Half-Security Labs

1. Executive Summary

기업 네트워크에서 쓰이는 보안 장비와 모니터링 도구를 하나의 가상 환경에 구성하고, 각 솔루션이 무엇을 보호하고 무엇을 관찰하는지 직접 검증한 프로젝트이다. 보안 제품 하나를 설치해 보는 데서 멈추지 않고, 서로 다른 보안 계층이 함께 동작하는 전체 구조를 이해하는 것을 핵심 목표로 삼았다. 네트워크 구조와 방화벽 정책은 GNS3 에서, 보안·모니터링 솔루션은 Ubuntu·Rocky Linux·Windows 가상 머신에서 각각 독립적으로 구축·검증하였다.

구축 흐름. 네트워크 분리(Inside·DMZ·Outside, VLAN 3 개) → Cisco ASAv 경계 통제 → Snort NIDS 탐지 → OSSEC 호스트 감시 → Wazuh Endpoint 이벤트 모니터링 → Zabbix·PMM 시스템/DB 모니터링 → rsyslog·LogAnalyzer 로그 관리 → pfSense OpenVPN 원격접속 → Earth CTF 공격자 관점 검증

검증 결과. Snort 사용자 정의 룰 3 개가 실제 트래픽에 반응하였고, Wazuh Agent 4 대가 모두 Active 상태에서 24 시간 동안 384 건의 이벤트가 조회되었다. OSSEC 은 계정 그룹 파일 변경을 탐지하였고, Zabbix 는 3 대 호스트 가용성을 정상으로 표시하였으며, PMM 은 DB 서비스 등록에 성공하였다. OpenVPN 은 터널 주소를 할당받아 연결되었고, Earth CTF 에서 root 권한까지 획득하였다. 구축 중 발생한 주요 장애 3 건은 원인을 단계적으로 좁혀 해결하였다.

증명 역량. 네트워크 분리와 접근통제 설계, 계층별(네트워크·호스트·엔드포인트·인프라·DB·로그) 관찰 지점의 차이 이해, 설치가 아닌 결과 기반 검증, 단계적 장애 분석 능력을 보여준다.

2. 프로젝트 목표 및 요구사항

과제 구성도의 목표 아키텍처를 기준으로 각 보안 기능을 구현하고 정상 동작을 결과 화면으로 증명하는 것을 목표로 하였다.

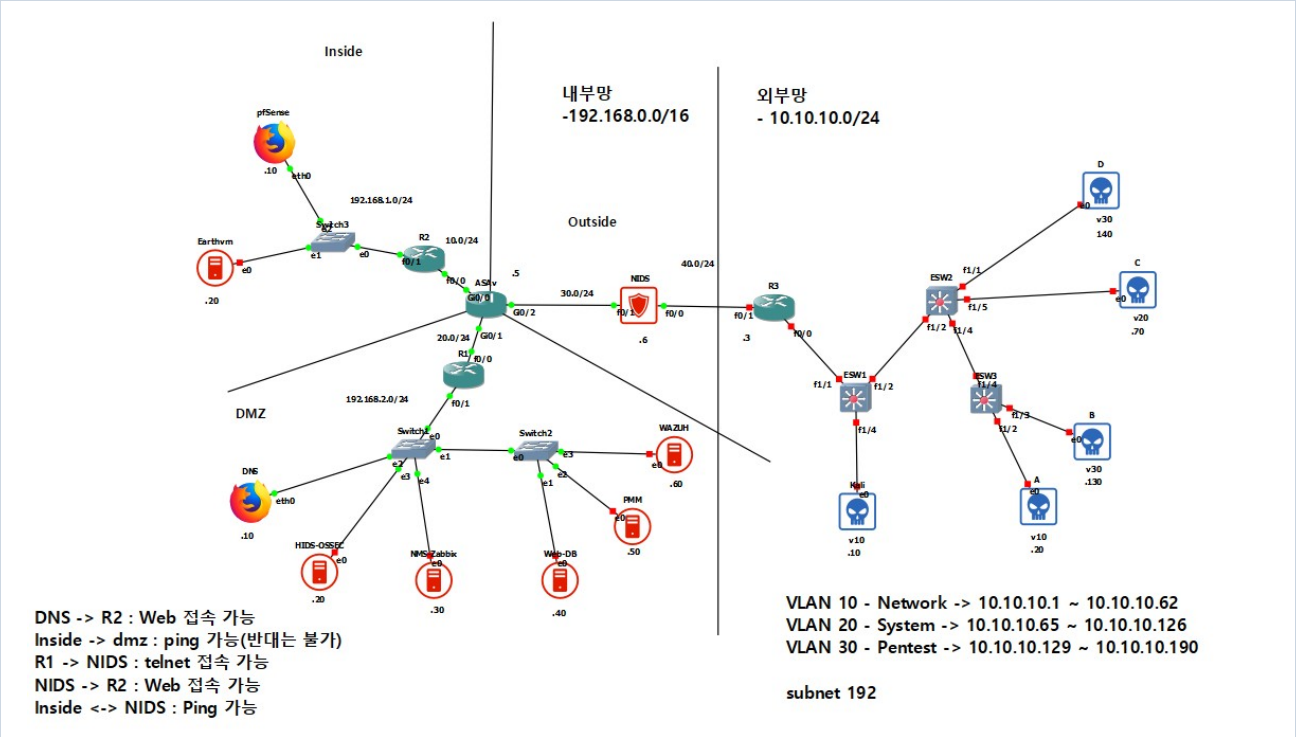
구분	적용 기술	구현 및 검증 내용	증빙
네트워크 분리	VLAN	외부망을 /26 단위 VLAN 10·20·30 으로 설계	그림 1
경계 보안	Cisco ASAv	Inside·DMZ·Outside 분리, 허용·기본 차단 정책	그림 1
네트워크 탐지	Snort 3 (IDS)	ICMP·HTTP·TCP SYN 사용자 정의 룰 3 종 실탐지	그림 2
Endpoint Monitoring	Wazuh	Agent 4/4 Active, 이벤트 384 건 조회	그림 3
호스트 보안	OSSEC	Agent 연결 경보, 파일 무결성 변경 탐지	그림 4
인프라 모니터링	Zabbix	Windows·Linux·서버 자신 3 대 가용성 정상	그림 5
DB Monitoring	PMM	MariaDB 서비스·Node 등록	그림 6
로그 관리	rsyslog · LogAnalyzer	로그 DB 저장 및 웹 조회	그림 7
Remote Access	pfSense OpenVPN	VPN 연결 및 터널 주소 할당	그림 8
공격자 관점 검증	Earth CTF	User·Root 권한 획득	그림 9·10

※ Snort 는 passive 모드로 동작하여 IDS 로만 표기하였다. IPS 및 통합 로그 상관분석은 구현 범위가 아니며 8 장에서 다룬다.

3. 전체 아키텍처

GNS3 는 영역·VLAN 분리와 경계 정책을 설계·검증하는 논리 환경이고, VM 은 각 솔루션의 실제 동작을 검증하는 운영 환경으로 서로 독립적으로 구성하였다.

목표 아키텍처(과제 구성도). ASAv 방화벽을 중심으로 내부망(192.168.0.0/16)과 외부망(10.10.10.0/24)을 나눈다. 내부망은 R1·R2 라우터를 통해 두 구역으로 구성되며, 한쪽에는 pfSense(Remote Access VPN)와 CTF 용 Earth VM 을, 다른 쪽(DMZ)에는 DNS·HIDS(OSSEC)·NMS(Zabbix)·Web-DB·Wazuh·PMM 서버를 배치한다. ASAv 바깥쪽에는 NIDS 를 두고, 외부망은 R3 라우터와 스위치 3 대로 VLAN 10(Network)·20(System)·30(Pentest)을 구성하여 Kali 와 공격 단말 4 대를 배치한다.



[그림 1] GNS3 에 구현한 Inside·DMZ·Outside 영역 분리, 외부망 VLAN 3 개 대역 설계 및 ASAv 경계 정책 결과

방화벽은 “통과시킬지”, NIDS 는 “통과한 것 중 의심스러운 것”, HIDS·Endpoint 모니터링은 “서버 안에서 일어난 일”, Zabbix·PMM 은 “시스템과 DB 의 상태”, 로그 관리는 “사후 추적 근거”를 담당한다. 각 솔루션은 서로를 대체하지 않고 다른 층위를 관찰한다.

보안 계층과 데이터 흐름

사용한 기술을 관찰 대상과 역할에 따라 다음 계층으로 분류하였다. 데이터 흐름은 각 솔루션이 어떤 경로로 정보를 수집·전달하는지를 나타낸다.

계층	구성 요소	역할 / 데이터 흐름
Network Segmentation	VLAN, 영역 분리	역할별로 네트워크를 나눠 통제·탐지의 경계를 만든다
Network Security	Cisco ASAv, pfSense	영역 간 허용 흐름 정의 / 원격 사용자 → OpenVPN → pfSense
Network Detection	Snort NIDS	트래픽 → NIC 수집(passive) → 룰 매칭 → Alert
Host Security	OSSEC	파일 변경 → OSSEC Agent → Server 경보
Endpoint Monitoring	Wazuh	서버 이벤트 → Agent → Manager → Threat Hunting 조회
Log Management	rsyslog, MariaDB, LogAnalyzer	시스템 로그 → rsyslog → MariaDB → 웹 조회
Infra Monitoring	Zabbix, PMM	호스트 지표 → Zabbix / DB 지표 → PMM
Validation	Earth CTF, Kali	공격자 관점에서 침투·권한 상승 경로 확인

VM 구축 환경

보안·모니터링 솔루션을 운영한 VM 환경의 구성은 다음과 같다. 버전과 운영체제는 증빙 화면에서 확인된 정보만 기재하였다.

호스트	담당 역할	운영체제 / 버전
Wazuh Manager	Endpoint 보안 이벤트 수집·조회	Wazuh v4.9.2
snort-server	Network IDS, Wazuh Agent	Ubuntu 24.04.5 LTS / Snort 3
dns-server	DNS(BIND), rsyslog·LogAnalyzer, Wazuh Agent	Rocky Linux 9.7
zabbix-server	Zabbix Server, Wazuh Agent	Ubuntu 24.04.5 LTS / Zabbix 7.0
pmm-server	PMM DB 모니터링, Wazuh Agent	Ubuntu 24.04.5 LTS
OSSEC Server	HIDS Server (Agent 1 대 연동)	OSSEC HIDS v4.1.0
pfSense	Remote Access VPN (OpenVPN)	pfSense 2.7.2
Zabbix 감시 대상	Agent 기반 가용성·자원 모니터링	Windows 1 대, Linux 1 대
Kali-Attacker	탐지 검증용 트래픽 발생, CTF 공격 단말	Kali Linux
Earth	CTF 대상 서버	Earth VM

4. 주요 구현 내용

각 항목은 왜 필요한가(목적) → 어떻게 구성했나(구성) → 어떻게 정상 동작을 확인했나(검증)의 순서로 서술하며, 설치 절차와 명령어는 다루지 않는다.

4-1. VLAN 분리 및 Cisco ASAv 경계 보안

■ **목적** 역할이 다른 단말을 분리해 침해 확산을 막고, 내부망·DMZ·외부망 사이에 필요한 통신만 허용하는 경계를 둔다.

■ **구성** 외부망 10.10.10.0/24 를 /26 단위로 나눠 VLAN 10(Network)·20(System)·30(Pentest)으로 설계하고 공격 단말을 역할별로 배치하였다. ASAv 에는 Inside(pfSense, Earth), DMZ(DNS·OSSEC·Zabbix·Web-DB·Wazuh·PMM), Outside 세 영역을 두고, 보안 레벨 기본 정책(높은 레벨 → 낮은 레벨만 허용) 위에 필요한 흐름만 ACL 로 예외 허용하였다. DMZ→Inside 웹 접속, Inside→DMZ ping(역방향 차단), DMZ 라우터→NIDS telnet 등을 정의하였다.

■ **검증** [그림 1]에서 VLAN 별 대역·단말 배치와 허용·차단 정책 결과(“반대는 불가” 포함)를 확인하였다(구성도 기준).

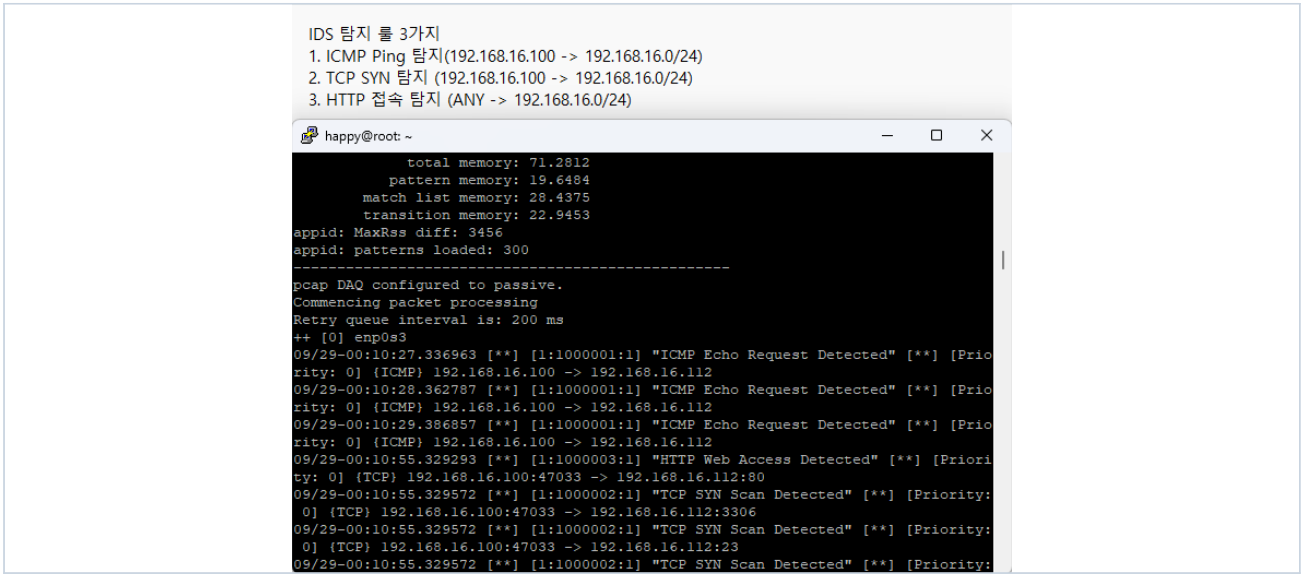
4-2. Snort 기반 Network Intrusion Detection

NIDS(Network Intrusion Detection System) — *네트워크를 통과하는 패킷을 분석해 의심스러운 패턴을 탐지하는 시스템*

■ **목적** 방화벽이 허용한 트래픽 안에서도 정찰(Ping·포트 스캔)과 서비스 접근 시도를 식별한다.

■ **구성** VM 환경에서 NIC 를 promiscuous 모드로 두고 Snort 3 가 패킷을 수집하도록 구성하였으며, ICMP Ping·TCP SYN·HTTP 접속을 탐지하는 사용자 정의 룰 3 개를 작성하였다. GNS3 의 NIDS 노드는 과제 지침에 따라 라우터로 대체하였다.

■ **검증** Kali 에서 ping·nmap·웹 접속을 발생시켜 ICMP Echo Request, 80 번 포트 HTTP 접속, 3306(DB)·23(telnet) 등 여러 포트 대상 TCP SYN Scan 경보가 모두 발생함을 확인하였다. 패킷 수집이 passive 로 설정되어 구현 범위가 IDS 임을 명확히 하였다.



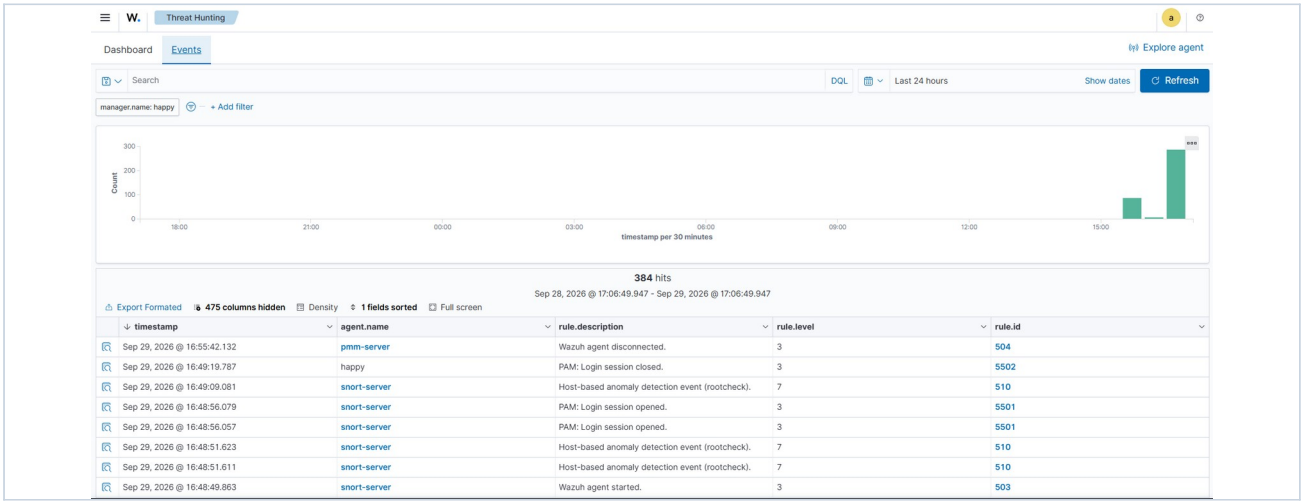
[그림 2] Snort 사용자 정의 룰 3 종이 실제 공격 트래픽에 반응하여 경보를 생성한 결과 (passive IDS)

4-3. Wazuh 기반 Endpoint 보안 이벤트 모니터링

■ **목적** 여러 서버에서 발생하는 로그인·이상 징후·Agent 상태 변화를 서버마다 접속하지 않고 한 곳에서 확인한다.

■ **구성** DMZ 에 Wazuh Manager(v4.9.2)를 두고 Snort·PMM·DNS·Zabbix 서버 4 대를 Agent 로 등록하였다. OSSEC Server 호스트는 설치 경로 충돌로 Agent 배치에서 제외하였다(6 장 사례 3).

■ **검증** Agent 4 대 모두 Active 상태(Disconnected·Pending 0 대)로 연결되었고, Threat Hunting 에서 24 시간 동안 PAM 로그인 세션, rootcheck 기반 호스트 이상 징후(level 7), Agent 시작·연결 해제 등 384 건의 이벤트가 조회되어 Endpoint 이벤트가 Manager 까지 전달됨을 검증하였다.



[그림 3] Wazuh Threat Hunting 에서 24 시간 동안 수집된 Endpoint 보안 이벤트 384 건 조회 결과

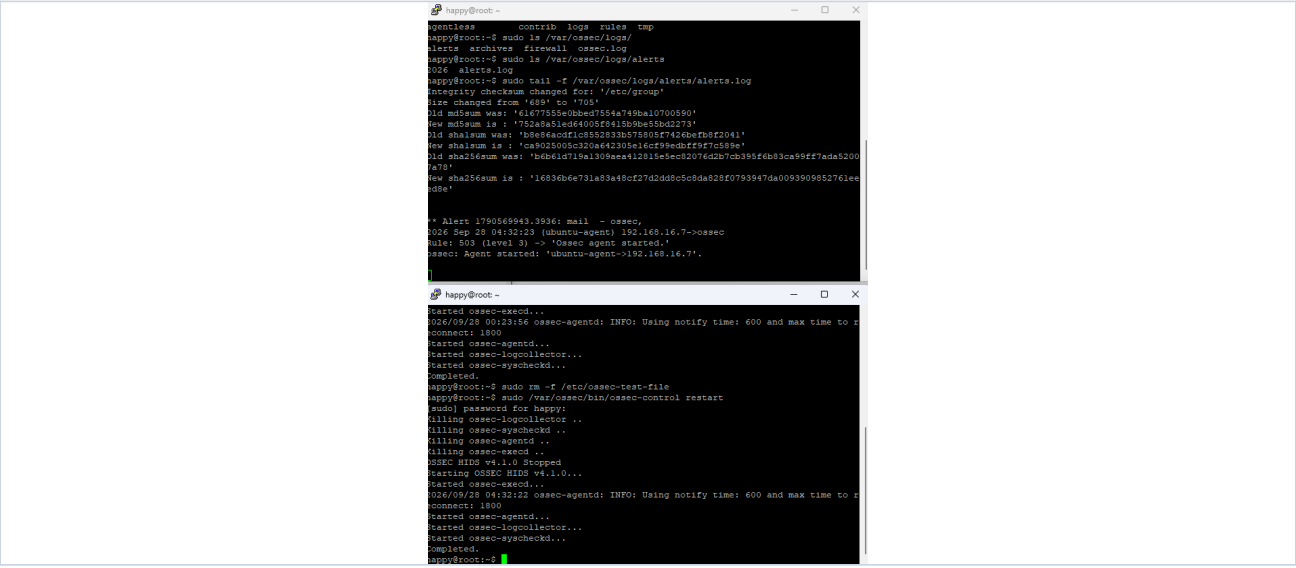
4-4. OSSEC 기반 Host Intrusion Detection

HIDS(Host-based Intrusion Detection System) — *서버 내부의 파일·로그·시스템 상태 변화를 감시하는 시스템*

■ **목적** 네트워크 탐지로는 볼 수 없는 서버 내부 변화, 특히 계정·권한 파일 변조를 탐지한다.

■ **구성** DMZ 의 HIDS 서버를 Server 로, 감시 대상 호스트를 Agent 로 두는 OSSEC HIDS v4.1.0 Server-Agent 구조를 구성하고 파일 무결성 감시(syscheck)를 적용하였다.

■ **검증** Agent 시작 경보(rule 503)가 Server 경보 로그에 수신되고, 테스트로 변경한 계정 그룹 파일(/etc/group)의 크기와 해시값(MD5·SHA1·SHA256) 변경이 무결성 경보로 기록되어 권한 관련 핵심 파일 변조를 탐지할 수 있음을 확인하였다.



[그림 4] OSSEC Server 가 Agent 연결 경보와 계정 그룹 파일의 무결성 변경을 탐지한 결과

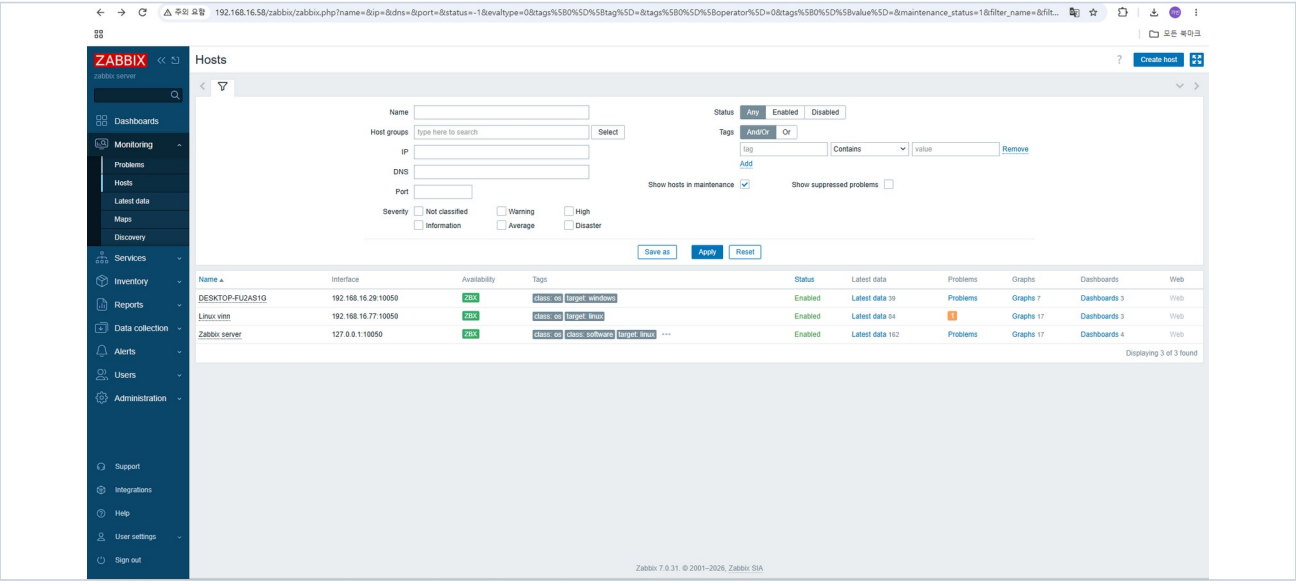
4-5. Zabbix 기반 시스템 모니터링

NMS(Network Management System) — *서버·네트워크 장비의 상태와 성능을 중앙에서 확인하는 시스템*

■ **목적** 보안 이벤트와 별개로 서버 가용성과 자원 상태를 파악한다. 장애와 공격 모두 '평소와 다른 상태'로 먼저 드러나는 경우가 많다.

■ **구성** DMZ 의 NMS 서버에 Zabbix Server 를 두고, 운영체제가 다른 Windows·Linux 호스트와 서버 자신 등 3 대를 Agent 로 등록하였다.

■ **검증** 3 대 모두 Enabled 이며 Agent 가용성 정상(ZBX)이고, 호스트별 수집 항목·그래프·대시보드가 생성되어 모니터링 연결이 정상 동작함을 확인하였다.



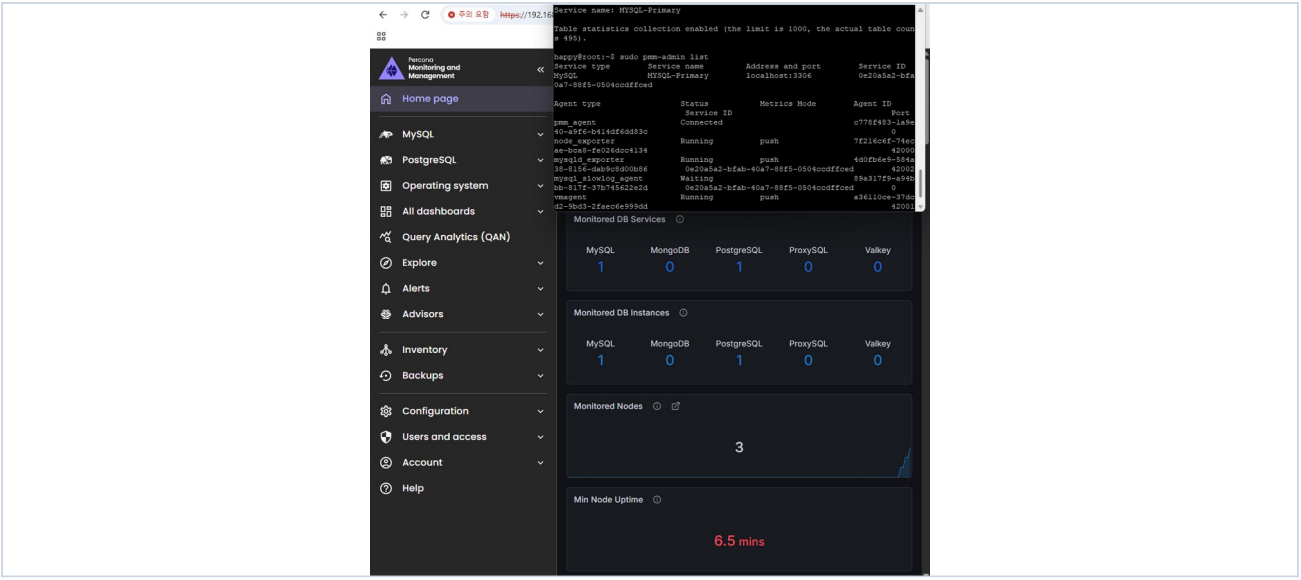
[그림 5] Zabbix 에서 3 대 호스트의 Agent 가용성 정상 및 수집 항목 확인

4-6. PMM 기반 MariaDB 모니터링

■ **목적** 서버 자원 모니터링만으로는 알 수 없는 DB 연결·지표 상태를 전용 도구로 관찰한다.

■ **구성** PMM Server(Percona Monitoring and Management)를 두고 DB 호스트에 PMM Client 를 설치한 뒤, 수집 전용 최소 권한 DB 계정으로 MariaDB 를 모니터링 대상으로 등록하였다.

■ **검증** pmm_agent Connected, OS 지표(node_exporter)·DB 지표(mysqld_exporter) 수집 Agent Running, 대시보드에 DB 서비스와 모니터링 Node 가 표시되어 등록 성공을 확인하였다.



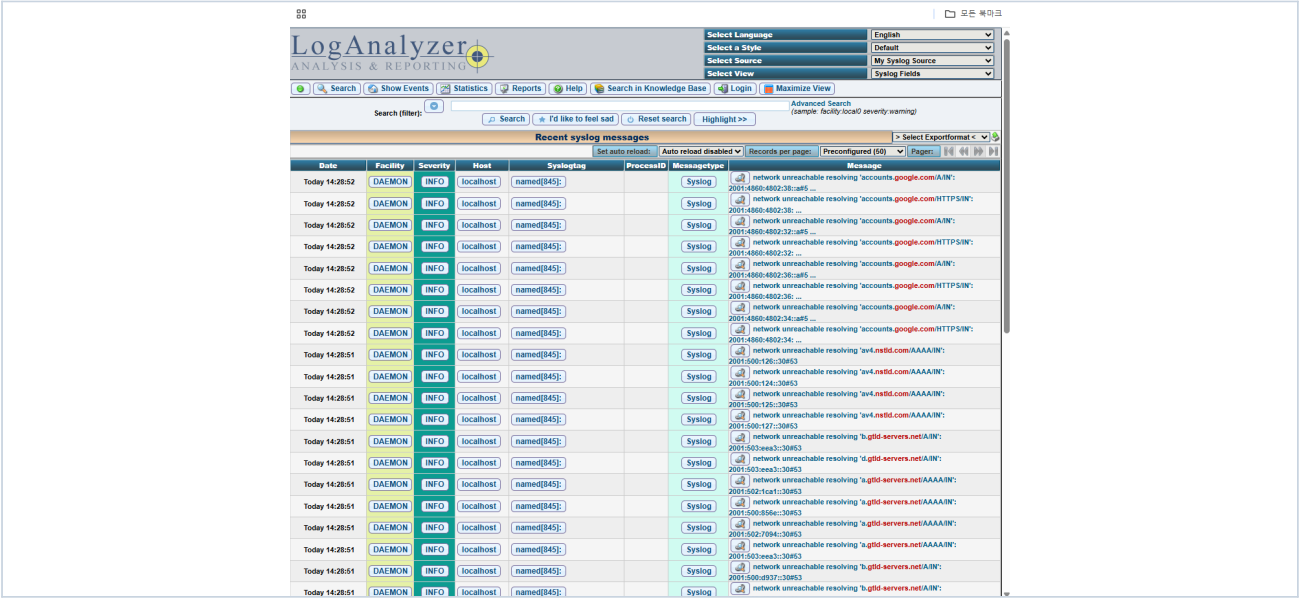
[그림 6] PMM 에 MariaDB 서비스와 모니터링 Node 가 등록되고 수집 Agent 가 정상 동작하는 상태

4-7. rsyslog + LogAnalyzer 기반 중앙 로그 관리

■ **목적** 서버마다 흩어진 로그를 DB 에 모아 두고 필요할 때 검색해 사고 추적 근거로 활용한다.

■ **구성** rsyslog → MariaDB 저장 → LogAnalyzer 웹 조회 흐름으로 구성하였다. DNS 서비스(BIND)도 같은 VM 에서 운영하였다.

■ **검증** LogAnalyzer 에서 DNS 데몬(named) 로그가 날짜·Facility·Severity·Host 별로 조회되고 검색 필터가 제공되어, 로그가 DB 에 저장되고 웹에서 검색 가능함을 확인하였다.



[그림 7] LogAnalyzer 웹 인터페이스에서 수집된 System Log 를 Facility·Severity·Host 별로 조회한 결과

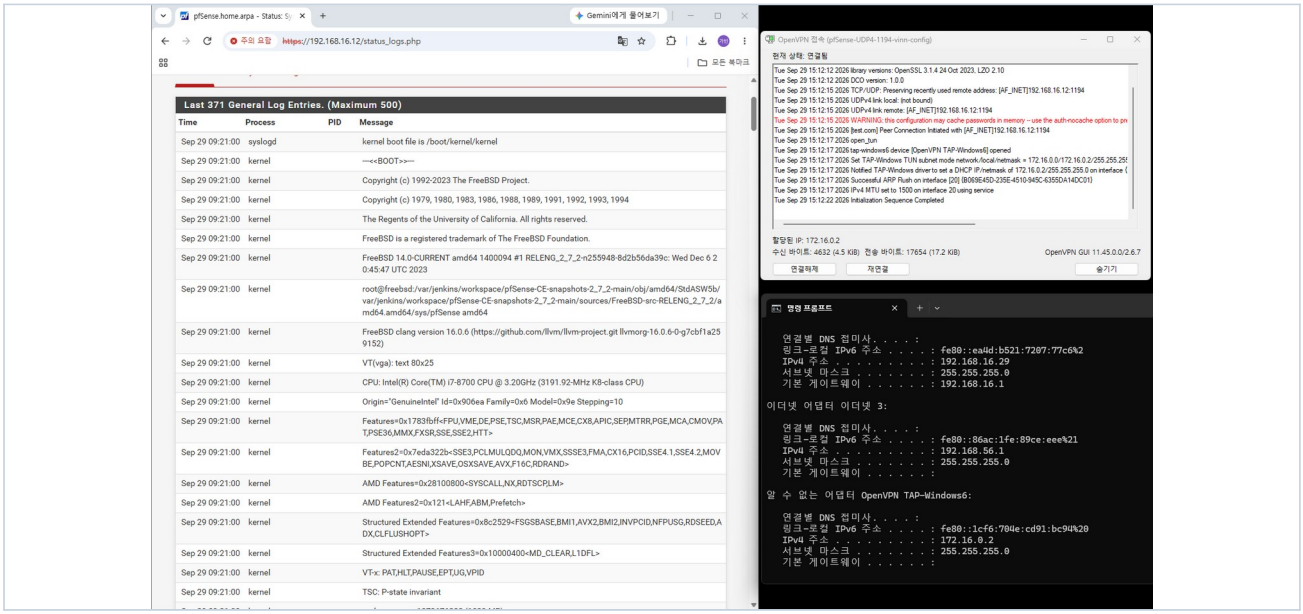
4-8. pfSense 기반 Remote Access VPN

Remote Access VPN — *외부 사용자가 암호화된VPN 터널을 통해 내부 네트워크에 접근하도록 하는 방식*

■ **목적** 원격 근무자처럼 외부에 있는 사용자에게 인증과 암호화를 거친 내부 접근 경로를 제공한다.

■ **구성** Inside 영역의 pfSense 에 OpenVPN 전용 CA 가 발급한 서버 인증서와 사용자 계정 기반의 OpenVPN 서버(UDP 1194)를 구성하고, 클라이언트 설정 파일을 배포하였다.

■ **검증** Windows 클라이언트가 “연결됨” 상태가 되고 서버 인증서 기반 피어 연결이 성립하며, VPN 가상 어댑터에 터널 대역 주소(172.16.0.2)가 할당됨을 확인하였다.



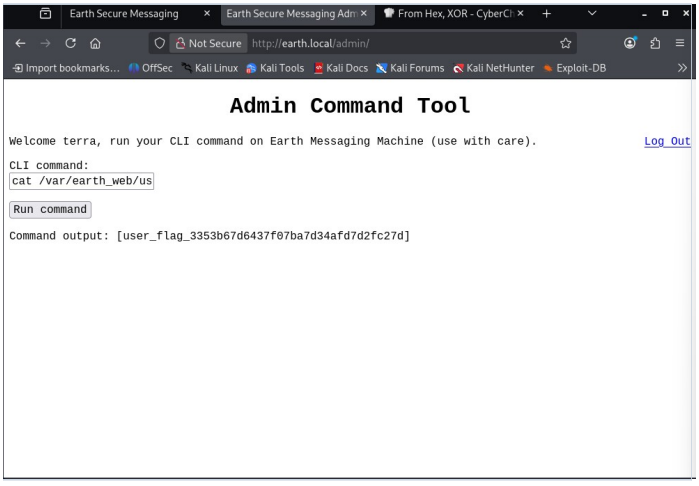
[그림 8] OpenVPN 연결 후 VPN Client 에 터널 네트워크 주소가 할당된 결과

4-9. Earth CTF 기반 공격자 관점 검증

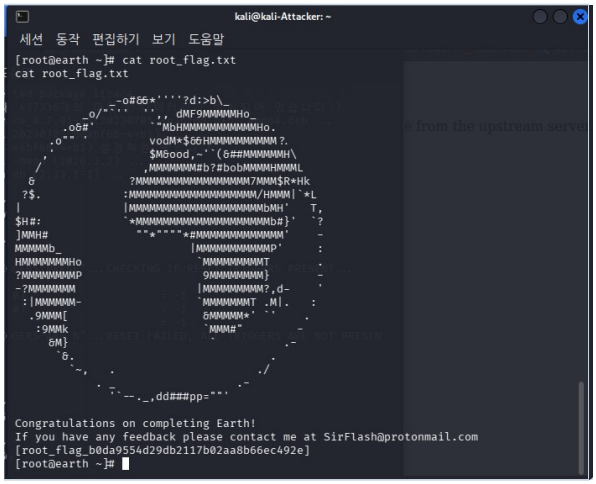
■ **목적** 공격 흐름(정보 수집 → 초기 침투 → 권한 상승)을 이해해 어느 지점을 탐지·통제해야 하는지 판단한다.

■ **수행** Kali 에서 정보 수집으로 도메인·서비스를 식별하고, 노출된 데이터를 Hex/XOR 복호화해 관리자 인증 정보를 확보하였다. 웹 관리자 기능의 명령 실행으로 일반 사용자 권한을 얻어 User Flag 를, 서버 내 권한 상승 경로로 root 권한을 얻어 Root Flag 를 획득하였다.

■ **의미** ‘웹 관리 기능의 명령 실행 노출’과 ‘권한 상승 경로’가 실제 위험이 됨을 확인하였고, 이는 OSSEC 의 파일 무결성 감시와 Wazuh Endpoint 모니터링이 왜 필요한지와 직접 연결된다.



[그림 9] Earth 웹 관리자 기능 접근을 통한 일반 사용자 권한 획득 (User Flag)



[그림 10] 권한 상승을 통해 Earth 서버의 root 권한을 획득한 결과 (Root Flag)

5. 보안 및 모니터링 체계 비교

각 솔루션은 서로를 대체하지 않고 서로 다른 계층을 관찰한다 . 아래 표는 관찰 대상과 역할을 기준으로 이번 프로젝트의 솔루션을 구분한 것이다.

솔루션	관찰 대상	주요 역할	프로젝트 검증 내용
Cisco ASAv	네트워크 경계(영역 간 흐름)	Firewall / Access Control	Inside·DMZ·Outside 간 허용 정책과 기본 차단
VLAN	외부망 L2 구간	논리적 네트워크 분리	VLAN 10·20·30 대역 설계 및 단말 배치
Snort 3	네트워크 패킷	Network IDS (passive)	ICMP·HTTP·TCP SYN 룰 3 종 실탐지
OSSEC	개별 호스트 내부	Host IDS / 파일 무결성 감시	Agent 연결 경보, 계정 파일 변경 탐지
Wazuh	Endpoint 보안 이벤트	Agent 관리·보안 이벤트 모니터링	Agent 4 대 Active, 이벤트 384 건 조회
Zabbix	서버 가용성·자원	Infrastructure Monitoring	3 대 호스트 가용성 정상, 수집·그래프
PMM	MariaDB	Database Monitoring	DB 서비스·Node 등록, exporter 정상
rsyslog + LogAnalyzer	시스템 로그	Central Log Management	로그 DB 저장 및 웹 조회
pfSense	원격 사용자 접근	Remote Access VPN / Firewall	OpenVPN 연결, 터널 주소 할당
Earth CTF	공격 경로	공격자 관점 검증	User 권한 → Root 권한 획득

OSSEC 은 개별 호스트의 파일·로그 변화 탐지에, Wazuh 는 여러 Endpoint 이벤트의 중앙 조회·관리에 초점을 두었고, Zabbix 는 서버 자원·가용성을, PMM 은 DB 내부 지표를 관찰하도록 역할을 나누었다.

6. Troubleshooting 및 문제 해결 경험

재설치나 강제 조치 대신 문제 범위를 단계적으로 좁혀 근본 원인을 해결하였다.

사례 1. rsyslog 원격 수신 설정 후 서비스 기동 실패

▸ **문제** 원격 로그 수신 설정을 적용한 뒤 서비스 검증 단계에서 설정 문법 오류가 발생해 rsyslog 가 기동되지 않았다.

▸ **원인 분석** 수업 자료의 설정은 구형 지시자 방식이었으나, 설치된 rsyslog 버전은 모듈 선언 방식을 기준으로 해석하므로 두 방식의 차이에서 오류가 발생한 것으로 식별하였다.

▸ **해결** 재설치하지 않고 해당 버전이 권장하는 방식으로 설정을 다시 구성하였다.

▸ **검증** 설정 문법 검사 통과 → 서비스 정상 실행 → 테스트 로그 발생 → MariaDB 저장까지 단계적으로 확인하였다.

▸ **배운 점** 오류를 ‘설정 → 서비스 → DB’ 순서로 좁혀 가면 재설치 없이 원인을 특정할 수 있으며, 자료와 실제 버전의 차이를 먼저 의심하는 습관을 갖게 되었다.

사례 2. pfSense OpenVPN Client Export 인증서 오류

▸ **문제** Client Export 과정에서 CA 참조 오류가 발생해 클라이언트 설정 파일을 배포할 수 없었다.

▸ **원인 분석** 서버 인증서와 CA 의 관계를 점검한 결과, OpenVPN 서버가 OpenVPN 용 CA 가 아닌 웹 관리 화면용 자체 서명 인증서를 사용하고 있음을 확인하였다.

▸ **해결** OpenVPN 전용 CA 가 발급한 서버 인증서로 교체하였다.

▸ **검증** Client Export 가 정상 수행되고, VPN 연결과 터널 주소 할당, 서버 인증서 기반 피어 연결을 확인하였다(그림 8).

▸ **배운 점** 인증서 오류는 ‘인증서가 있느냐’ 가 아니라 ‘누가 발급했고 어떤 용도로 쓰이느냐’ 의 신뢰 관계 문제임을 이해하였다.

사례 3. OSSEC Server 와 Wazuh Agent 의 설치 경로 충돌

▸ **문제** OSSEC Server 가 설치된 시스템에 Wazuh Agent 를 추가하려다 파일 충돌이 발생하였다.

▸ **원인 분석** Wazuh 가 OSSEC 에서 파생된 프로젝트여서 두 제품이 동일한 설치 경로(/var/ossec)를 사용한다는 점을 식별하였다.

▸ **해결** 강제로 덮어쓰면 기존 OSSEC Server 가 손상될 위험이 있어 Wazuh Agent 설치를 중단하고, 해당 호스트는 OSSEC Server 역할만 유지하였다.

▸ **검증** OSSEC Server 가 정상 동작하고(그림 4), Wazuh 는 나머지 4 대 Agent 로 운영됨을 확인하였다(그림 3).

▸ **배운 점** 보안 제품을 많이 설치하는 것이 곧 보안 강화는 아니며, 서비스 구조·파일 경로·역할 충돌 가능성을 먼저 검토해야 한다.

7. 프로젝트에서 확보한 역량

- **네트워크 분리·접근통제 설계** — 영역과 VLAN 으로 네트워크를 나누고, 방화벽 기본 정책 위에 필요한 흐름만 허용하는 정책을 설계할 수 있다.
- **탐지 룰 작성·결과 해석** — NIDS 룰을 직접 작성하고, 실제 트래픽에서 발생한 경보를 보고 어떤 정찰·접근 행위인지 해석할 수 있다.
- **호스트·Endpoint 이벤트 관찰** — HIDS 로 서버 내부 파일 변경을 탐지하고, Agent 기반 모니터링으로 여러 서버의 이벤트를 중앙에서 조회할 수 있다.
- **인프라·DB 상태 모니터링** — 서버 가용성과 자원은 NMS 로, DB 상태는 전용 DB 모니터링 도구로 구분하여 관찰할 수 있다.
- **로그 중앙화와 원격 접근 구성** — 로그를 DB 에 저장하고 웹에서 검색하는 구조와 인증서 기반 Remote Access VPN 을 구성할 수 있다.
- **계층적 문제 해결** — 장애를 설정 → 서비스 → 애플리케이션 → DB 단계로 좁혀 근본 원인을 해결할 수 있다.
- **공격자 관점의 방어 이해** — 침투부터 권한 상승까지의 흐름을 경험하고, 이를 어느 보안 계층에서 탐지·통제해야 하는지 연결해 설명할 수 있다.

8. 한계점 및 향후 개선 방향

구현하지 않은 기능은 구현한 것으로 표현하지 않고 향후 개선 과제로 정리하였다. SIEM 은 현재 구현 항목이 아니며 향후 도입 가능성으로만 다룬다.

영역	현재 한계	향후 개선 방향
탐지 → 차단	Snort 가 passive IDS 로 동작	Inline 방식 IPS 로 확장하여 탐지 트래픽 차단까지 검증
솔루션 연계	Snort·OSSEC·Wazuh 결과를 각각 조회	Snort 경보를 Wazuh 이벤트 모니터링에 연계
통합 분석	여러 로그를 합쳐 분석하는 기능 없음	향후 별도 SIEM 플랫폼 도입으로 보안 로그 통합 및 상관분석
방화벽 정책	정책 수 제한, telnet 등 평문 프로토콜 허용	VLAN·영역별 정책 세분화, telnet → SSH 전환
VPN	연결 검증 수준	사용자·그룹별 접근 권한 분리
로그·모니터링	수집·보관 범위 제한	전 서버 원격 로그 수집, 장기 보관·검색 체계, 모니터링 대상 확대
HIDS 정책	기본 감시 중심	중요 디렉터리 단위의 파일 무결성 정책 세분화
가용성·대응	단일 구성, 수동 확인	방화벽 Failover 적용, 장애·공격 발생 시 Alert 자동화

9. 프로젝트 결론

각 보안 솔루션을 개별적으로 구축하는 데 그치지 않고, 네트워크·Host·Endpoint·System Log·Infrastructure·Database 에서 발생하는 상태와 이벤트를 서로 다른 솔루션으로 관찰·검증함으로써 보안 인프라의 전체 흐름을 이해하였다. 방화벽은 무엇을 통과시킬지 정하고, NIDS 는 통과한 트래픽 속 이상 패턴을 찾으며, HIDS 와 Endpoint 모니터링은 서버 내부에서 일어난 일을, Zabbix 와 PMM 은 시스템과 DB 의 상태를, 로그 관리는 사후 추적의 근거를 제공한다. CTF 에서는 공격자 관점으로 권한 상승까지 수행하며 이 계층들이 왜 함께 필요한지를 확인하였다.

이 프로젝트의 성과는 도구의 개수가 아니라, **Network Security → Detection → Host Security → Monitoring → Log Management → Remote Access → Validation** 으로 이어지는 보안 구조를 직접 설계하고, 각 단계를 결과로 증명하고, 그 과정의 문제를 스스로 해결한 경험에 있다.